

热电偶测温及钢的热处理实验

2024.03

实验目的

1. 钢的几种基本热处理操作：退火、正火、淬火、回火。
2. 了解加热温度、冷却速度，回火温度等主要因素对45钢热处理后性能的影响。
3. 了解热处理炉内热电偶测温原理，使用热电偶对热处理炉的升温过程进行监测。
4. 双通道多点测量热处理炉回火升温过程。

实验内容

1. 对碳钢样品进行典型热处理操作。
2. 对热处理炉内温度进行监测。
3. 使用洛氏硬度计测定热处理后试样的硬度（实验4时完成）。
4. 观察碳钢热处理后典型样品的显微组织（实验4时完成）。

热处理操作的实验步骤

每人按指定工艺处理一块样品

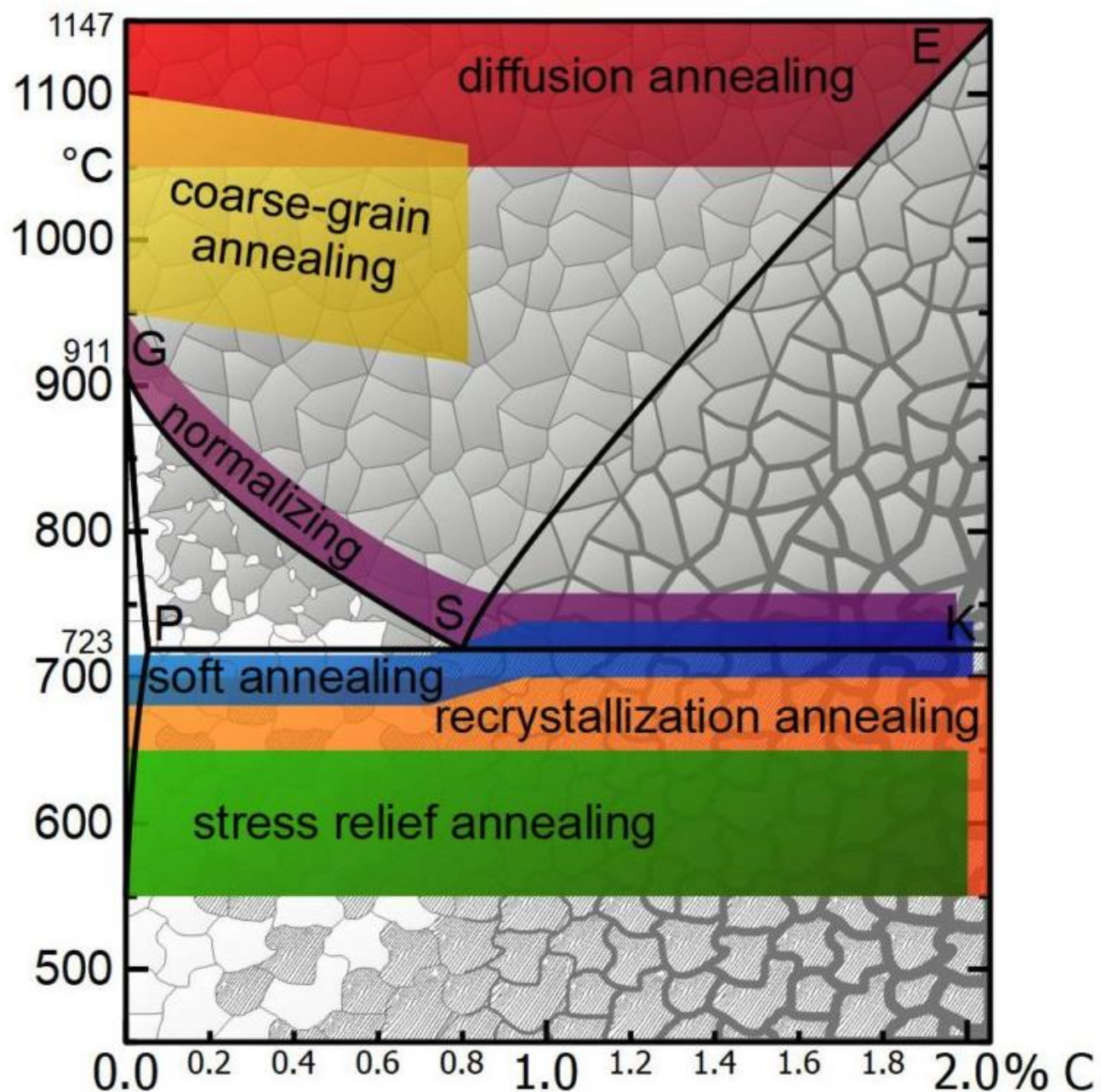
材料：45钢 温度：860℃，保温30分钟。

热处理工艺			硬度值			显微组织
加热温度℃	冷却方式	回火温度℃	HRC（HRB）/HV			
860	炉冷					
	气冷					
	油冷					
	水冷					
	水冷	200				
	水冷	400				
	水冷	600				

热处理

通过受控加热和冷却来专门改变材料特性的过程！

目标	热处理
更好的成型性	软退火
更好的可加工性	粗晶退火、软退火
合金元素的均质化	扩散退火、固溶退火
调整粒度	再结晶退火、粗晶退火、正火
减少残余应力	应力消除退火
控制强度	调质、软退火、正火
增加硬度	硬化



热处理最重要的基本工艺参数

加热温度

退火加热温度:

亚共析钢: $A_{c3}+20\sim 30^{\circ}\text{C}$ (全完退火)

共析钢和过共析钢: $A_{c1}+20\sim 30^{\circ}\text{C}$ (球化退火)

正火加热温度:

亚共析钢: $A_{c3}+30\sim 50^{\circ}\text{C}$

共析钢: $A_{c1}+30\sim 50^{\circ}\text{C}$

过共析钢: $A_{cm}+30\sim 50^{\circ}\text{C}$

回火加热温度:

低温回火: $150\sim 250^{\circ}\text{C}$

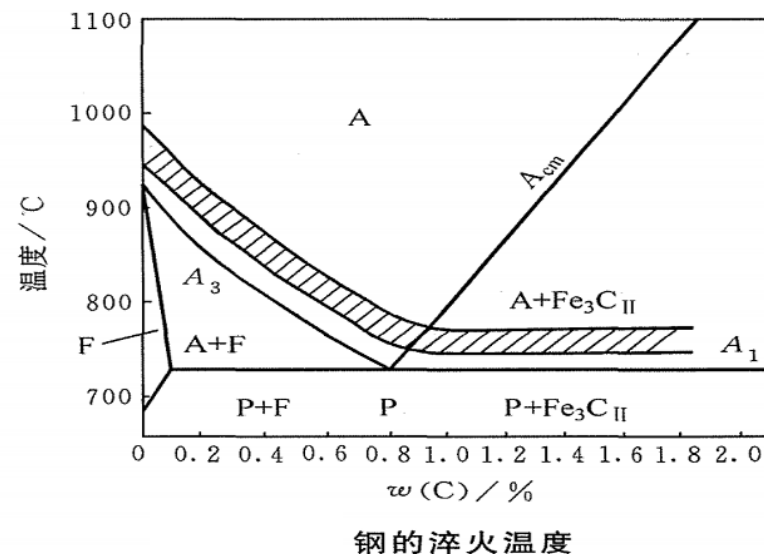
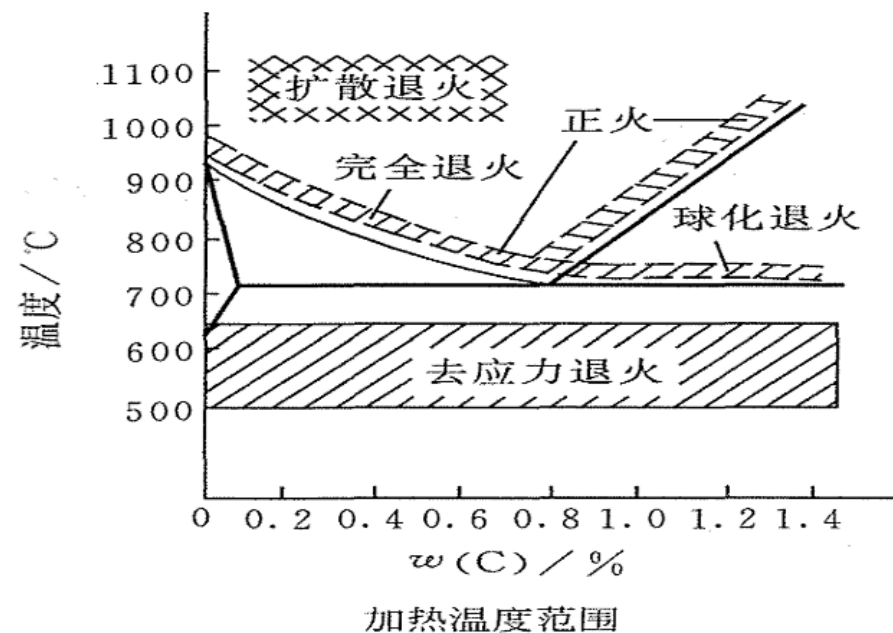
中温回火: $250\sim 500^{\circ}\text{C}$

高温回火: $500\sim 650^{\circ}\text{C}$ (调质处理)

A_{c3} : 亚共析钢加热时, 所有铁素体均转变为奥氏体的温度

A_{c1} : 钢加热时, 开始形成奥氏体的温度

A_{cm} : 加热时二次渗碳体全部溶入奥氏体的终了温度



符号	含义
A_1	在平衡状态下，奥氏体、铁素体、渗碳体或碳化物共存的温度
A_3	亚共析钢在平衡状态下，奥氏体和铁素体共存的最高温度
A_{c1}	钢加热时，开始形成奥氏体的温度
A_{c3}	亚共析钢加热时，所有铁素体均转变为奥氏体的温度
A_{r1}	钢高温奥氏体化冷却时，奥氏体分解为铁素体和珠光体的温度
A_{r3}	冷却奥氏体开始析出游离铁素体的温度
A_{cm}	过共析钢在平衡状态下，奥氏体和渗碳体或碳化物共存的最高温度，即过共析钢的上临界点
A_{cc}	加热时二次渗碳体全部溶入奥氏体的终了温度
A_{rcm}	冷却时奥氏体开始析出二次渗碳体的温度

热处理最重要的基本工艺参数

保温时间

为了使工件内外部分温度约达到指定温度，并完成组织转变、使碳化物溶解和奥氏体成分均匀化，必须在淬火温度下保持一定的时间。

加热、保温时间影响因素：

工件的尺寸、形状，加热设备，工件的材质、原始组织、热处理要求和目的等。

冷却方式

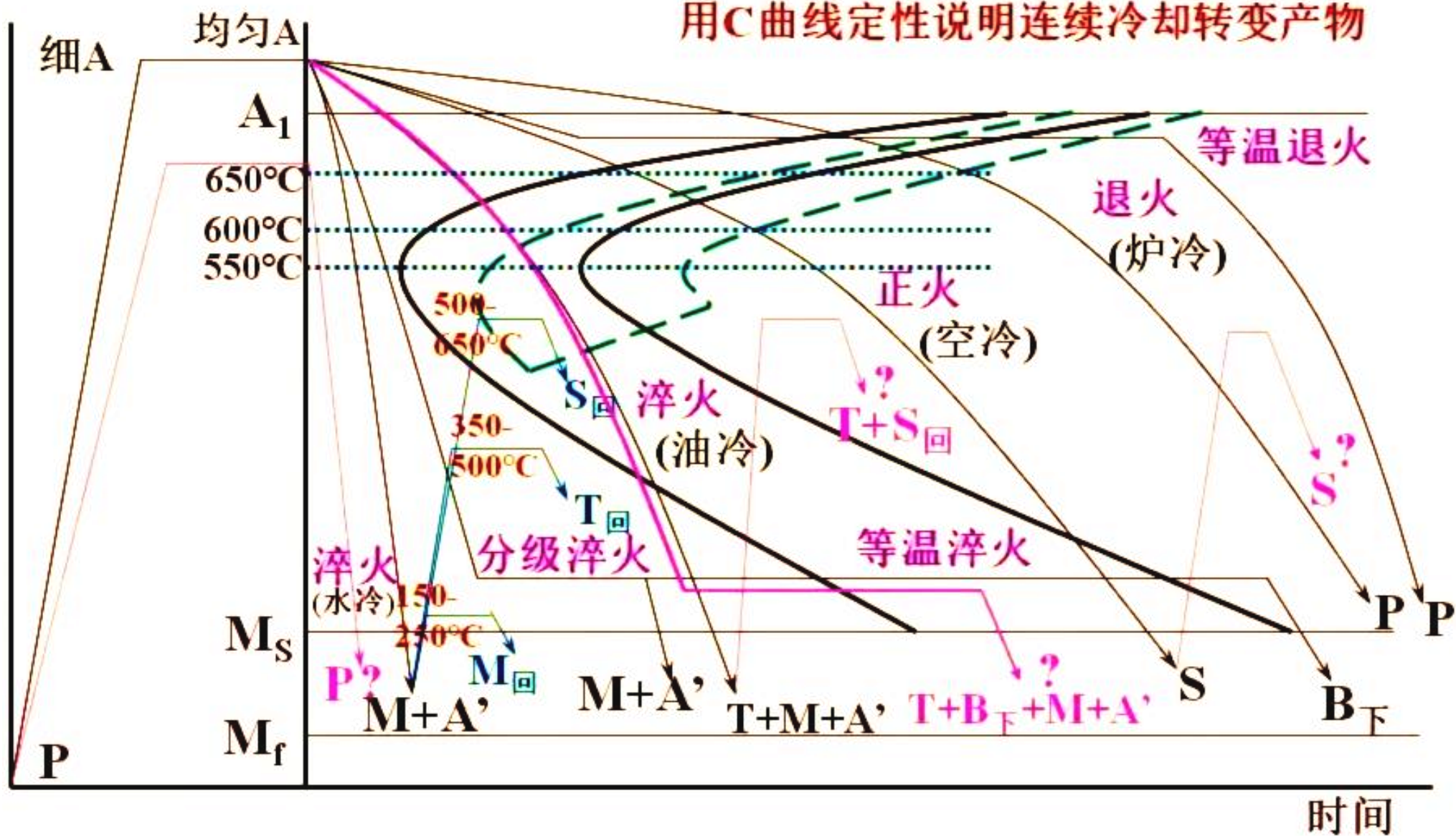
退火：随炉冷却

正火：空气冷却，大件可采用吹风冷却

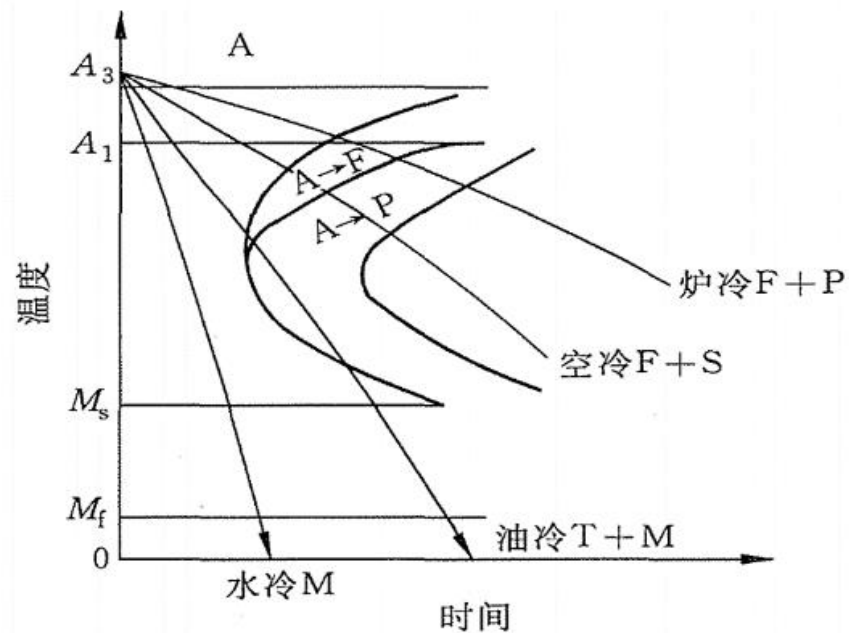
淬火：冷却介质中冷却，冷却速度大于临界冷却速度

冷却介质：常用的淬火介质有水、水溶液、矿物油、熔盐、熔碱等

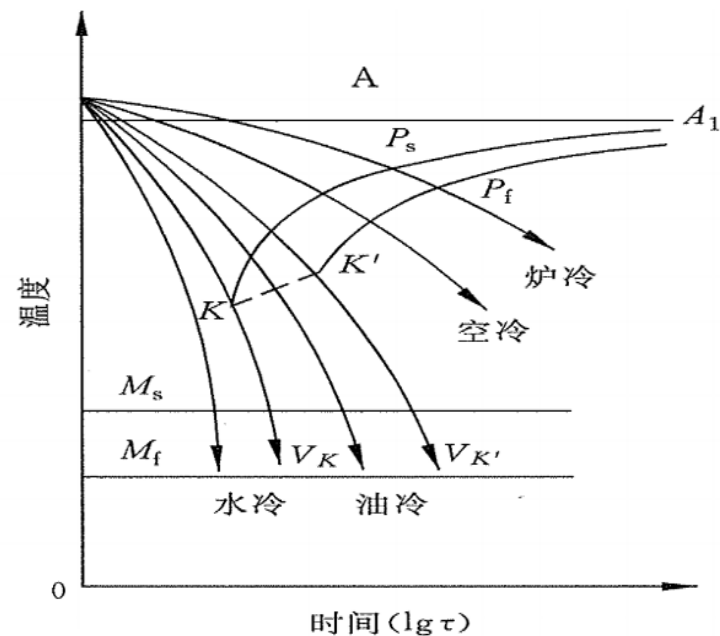
用C曲线定性说明连续冷却转变产物



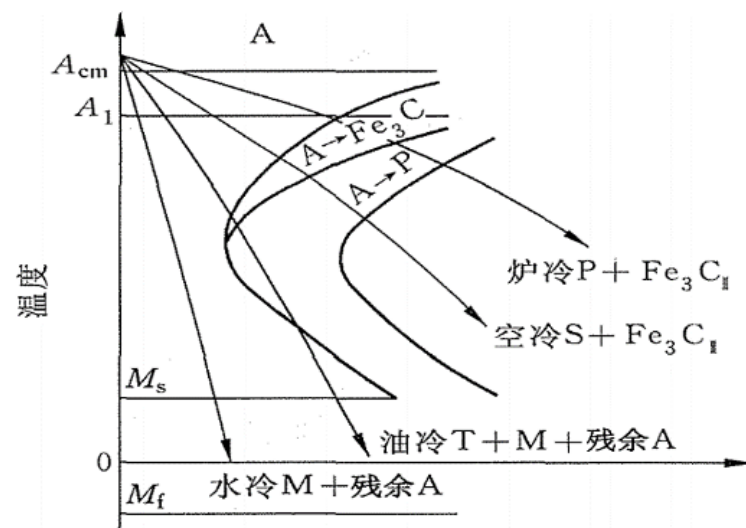
过冷奥氏体 连续转变C曲线



亚共析钢过冷 A 的连续冷却转变



共析钢的连续冷却转变曲线(示意图)



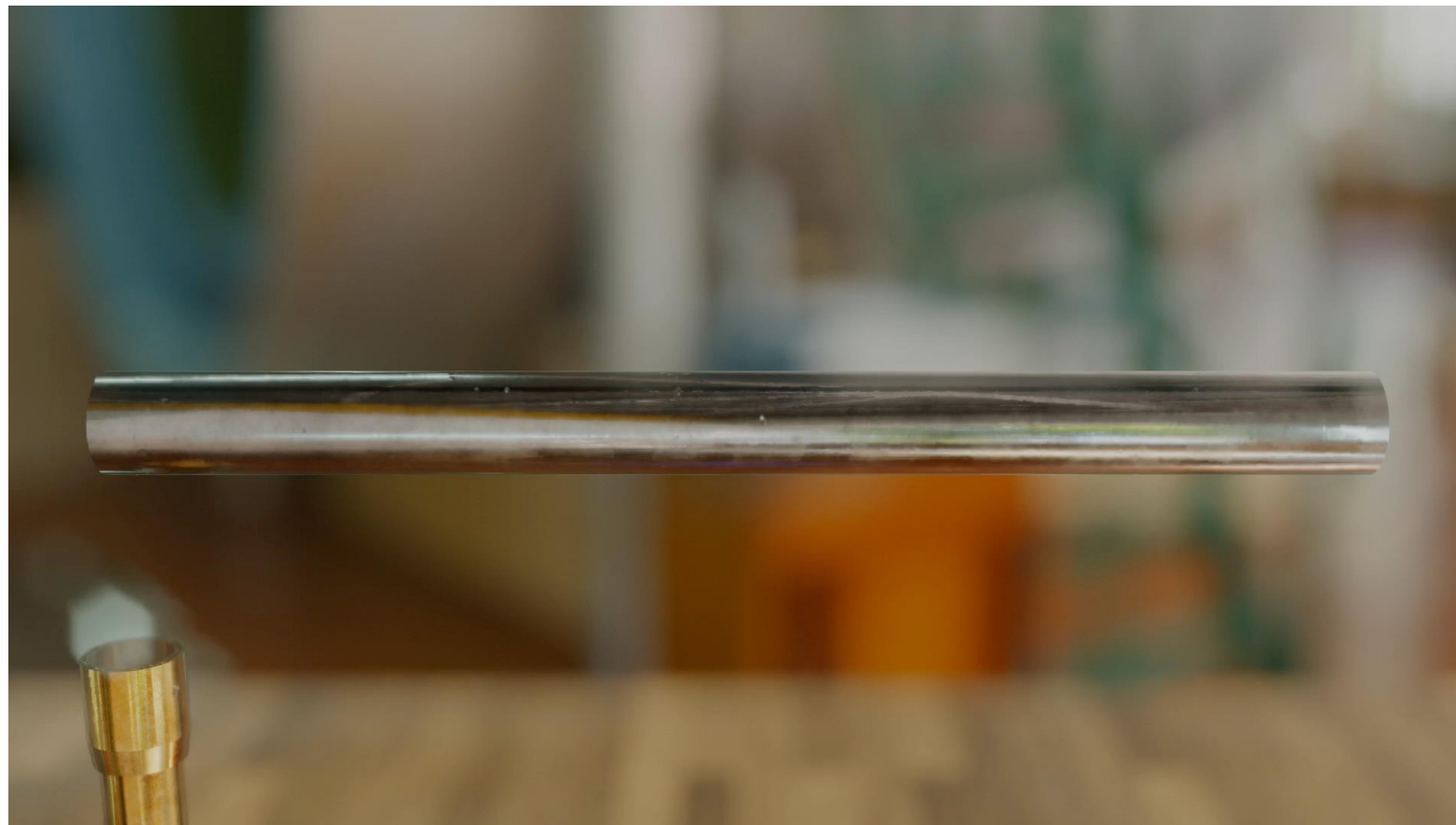
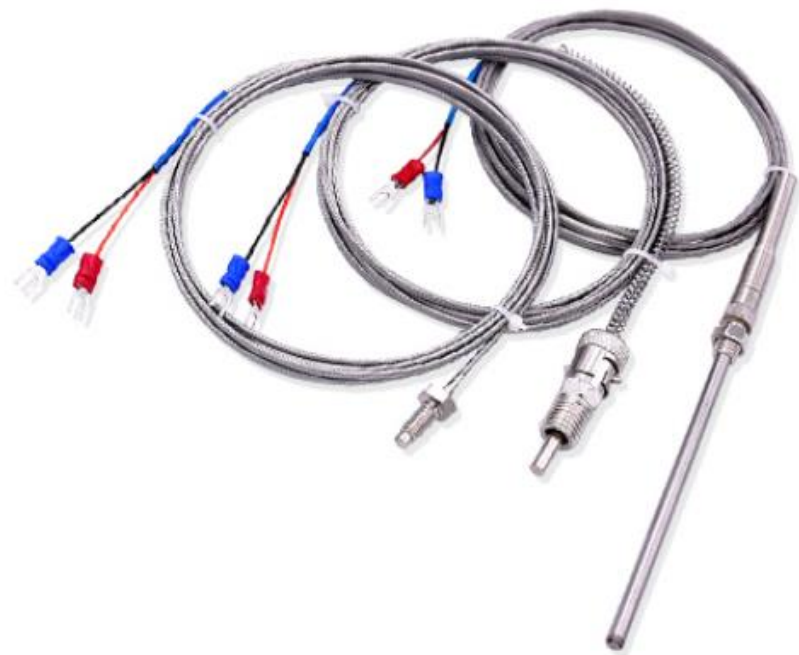
过共析钢过冷 A 的连续冷却转变

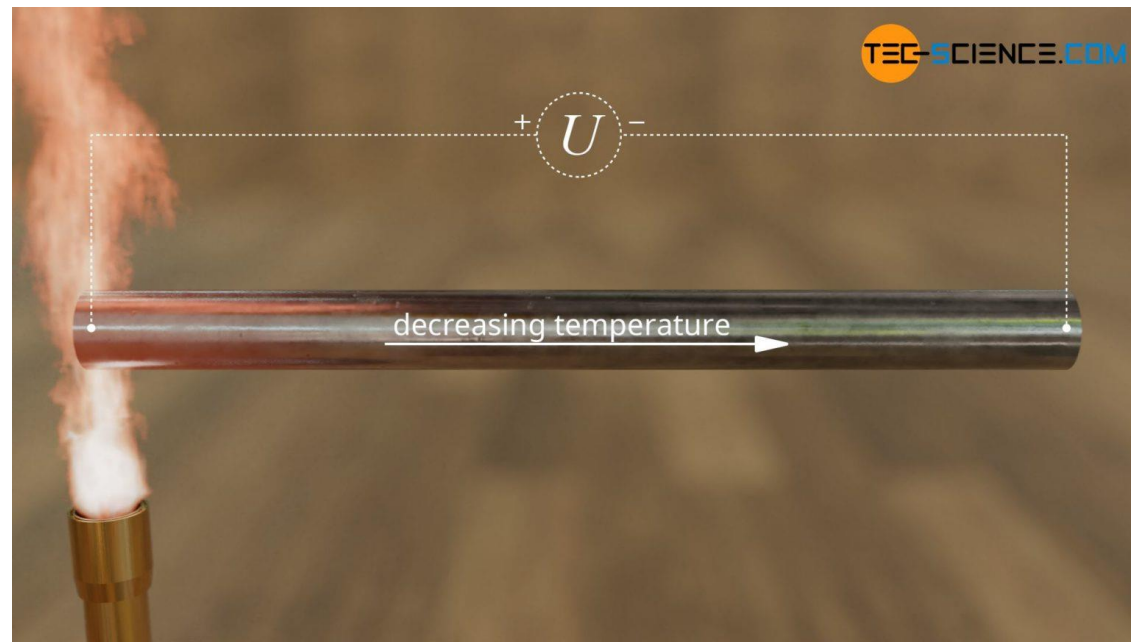
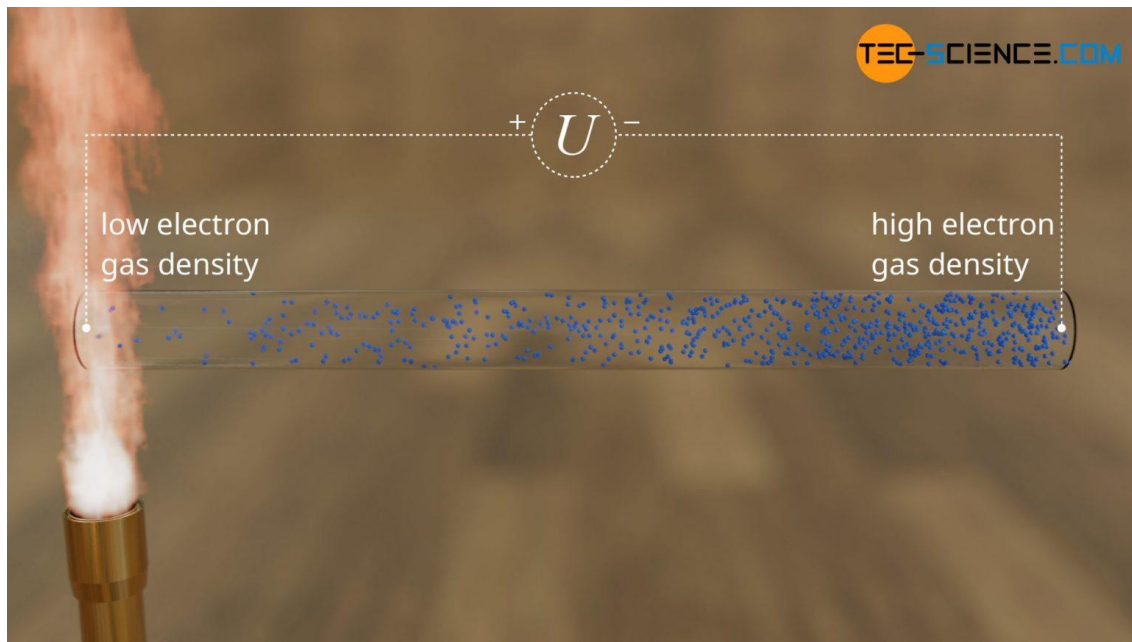
热处理工艺（45钢）

加热温度	冷却方法	回火温度	
860℃ 保温30min	气（空）冷		（正火）
	油淬		
	水淬		
	水淬	200 ℃保温30分钟	（低温回火）
	水淬	400 ℃保温30分钟	（中温回火）
	水淬	600 ℃保温30分钟	（高温回火）

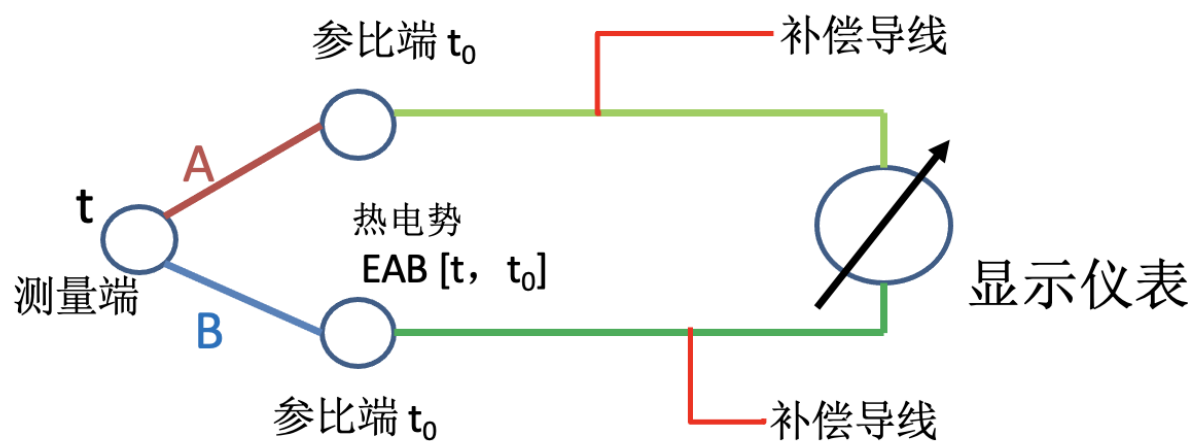
热电偶是如何工作的？塞贝克效应

热电偶利用这样一种现象，即电压是由沿电导体存在的温度梯度引起的。这种热电效应的原因在于金属的金属键合，尤其是自由电子。如果一根金属线只在一端加热，那么那里的晶格振荡和自由电子的运动就会增加。由于剧烈的碰撞，它们开始扩散并扩散到冷端。在那里，电子的动能较低，并且电子不会被重碰撞再次排斥。





热电偶温度计系统原理图



K型热电偶:

K型热电偶是抗氧化性较强的贱金属热电偶，可测量 $0 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ 的介质温度，适宜在氧化性及惰性气体中连续使用，短期使用温度为 1200°C ，长期使用温度为 1000°C ，其热电势与温度的关系近似线性，是目前用量最大的热电偶。

补偿导线:

在较低温度下热电势与温度的关系和热电偶基本一致，主要为了延长冷端，方便调整参考温度。

电压测量： FMUJ36a型直流电位差计

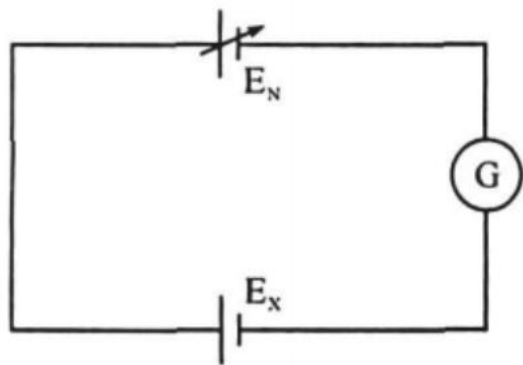


图 1 电压补偿法电路



FMUJ36A电位计测量电压使用过程：

- 将B旋钮旋出，电源K2断开，挡位置于标准，大小读数盘归零；
- 接通电位计电源，预热3min，随后将K2置于通端，调整调零旋钮使电位计指针置中；
- 按下B旋钮，确认功能选择置于“标准”，调整电流旋钮，使电位计指针再次置中；
- 根据目前大致温度选择合理的量程，将功能选择置于“测量×1”或“测量×0.2”上，保持B旋钮按下的状态，首先调整左侧电压档位使电位计指针在前后两档分别处于左右偏置状态，随后调整右侧电压细调档位，使指针置中，读此时的电压读数，进行记录；
- 在进行连续测量的时候，注意不要旋动调零和电流调节旋钮。

实验报告要求

- 1 实验目的
- 2 实验内容
- 3 实验结果及分析
- 4 思考题

热处理后的显微组织

贝氏体 (Bainite) / (B)

组织：贝氏体是铁素体+渗碳体的机械混合物，**介于珠光体与马氏体之间**的一种组织；

□ **上贝氏体：**形成于 $550\sim 450^{\circ}\text{C}$ ，基体为铁素体，条状碳化物于铁素体片边缘析出，呈**羽毛状**；

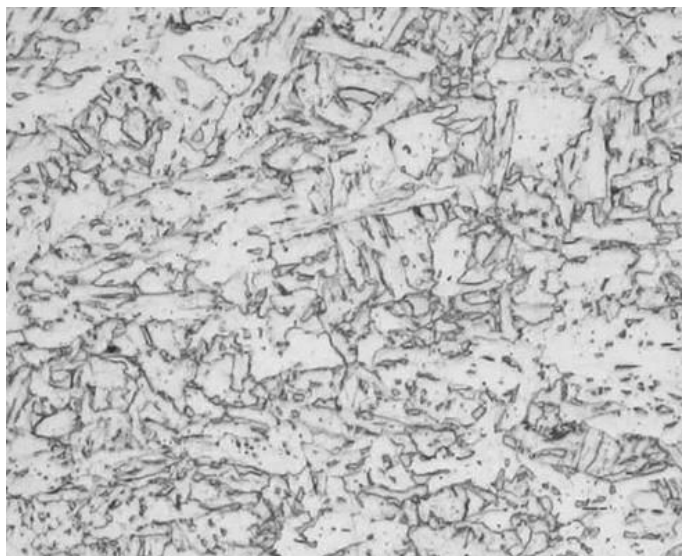
□ **下贝氏体：**形成于 300°C ，呈**细针片状**，针状铁素体上布有小片状碳化物，片状碳化物于铁素体的长轴大致是 $55\sim 60$ 度角；

□ **粒状贝氏体：**外形相当于多边形的铁素体，铁素体基体上布有颗粒状碳化物（小岛组织原为富碳奥氏体，冷却时分解为铁素体及碳化物，或转变为马氏体或仍为富碳奥氏体颗粒）



上贝氏体金相图

性能：上贝氏体的强度小于同一温度形成的细片状珠光体，脆性大；在低温范围内，通过贝氏体转变得到的**下贝氏体具有非常好的综合力学性能。**



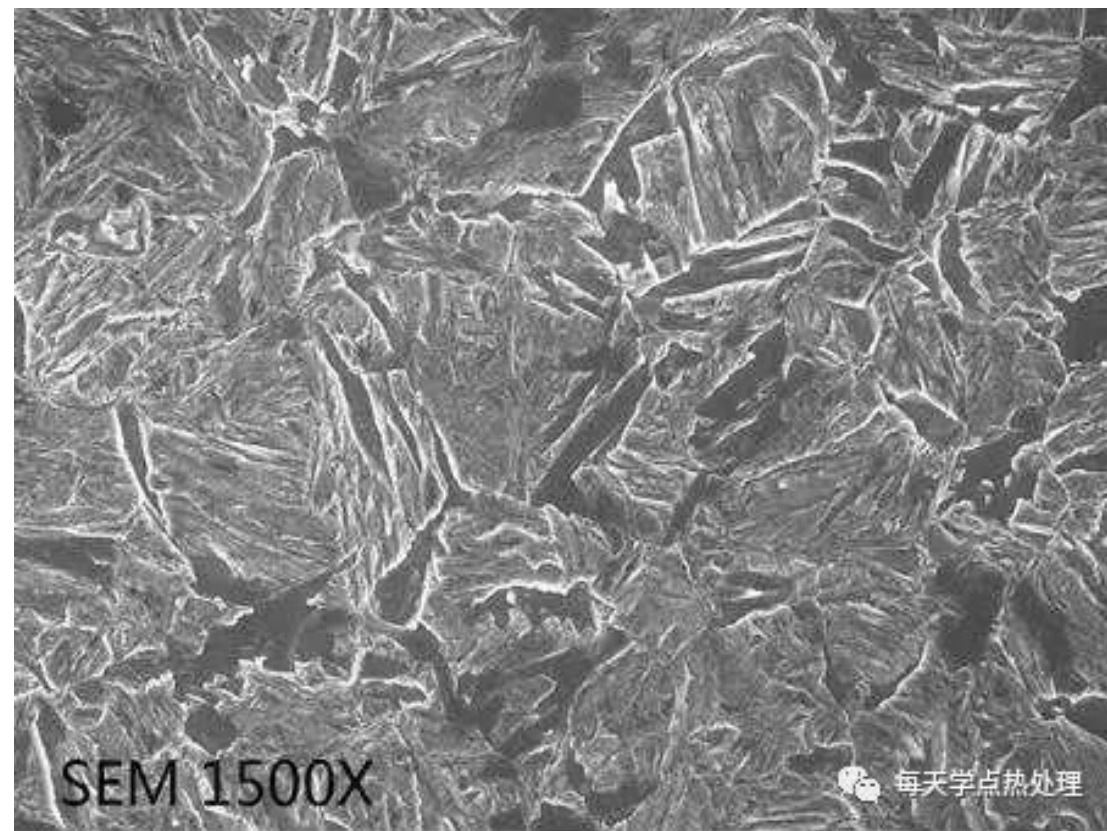
粒状贝氏体金相图



下贝氏体金相图

无碳化物贝氏体

板条状铁素体单相组成的组织，也称为**铁素体贝氏体**。形成温度在贝氏体转变温度区的最上部。板条铁素体之间为富碳奥氏体，富碳奥氏体在随后的冷却过程中也有类似上面的转变。无碳化物贝氏体一般出现在低碳钢中，在硅、铝含量高的钢中也容易形成。



**无碳化物贝氏体
(一般出现在低碳钢中)**

魏氏组织 (Widmanstatten Structure)

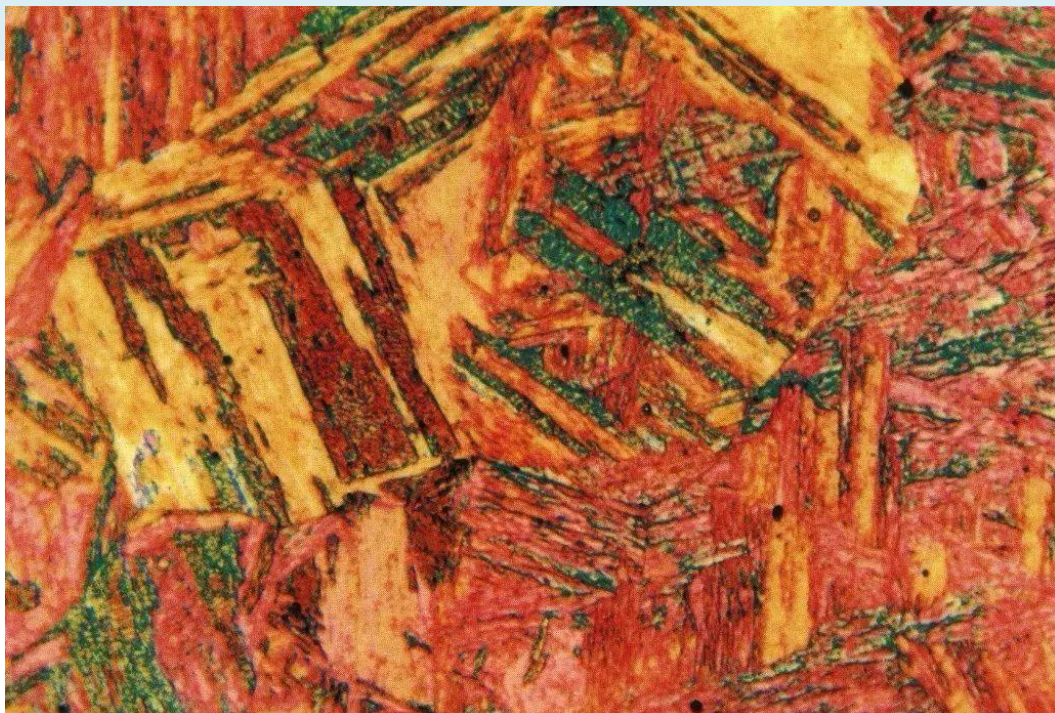
- 组织：固溶体发生分解时第二相沿母相的一定晶面析出的常呈三角形、正方形或十字形分布的晶型；
- 铁素体魏氏组织：在亚共析钢中，当奥氏体以快冷速度通过 $Ar_3 \sim Ar_1$ 温度区时，铁素体片插向奥氏体晶粒内部，这些分布在原奥氏体晶粒内部呈片状先共析铁素体被称为铁素体魏氏组织；
- 渗碳体魏氏组织：在过共析钢中，奥氏体晶粒度和冷却条件合适时，渗碳体以针状或扁片状、条状出现在奥氏体晶粒内部，形成渗碳体魏氏组织。
- 性能：粗大的魏氏组织使钢材的塑性、韧性下降，脆性增加。



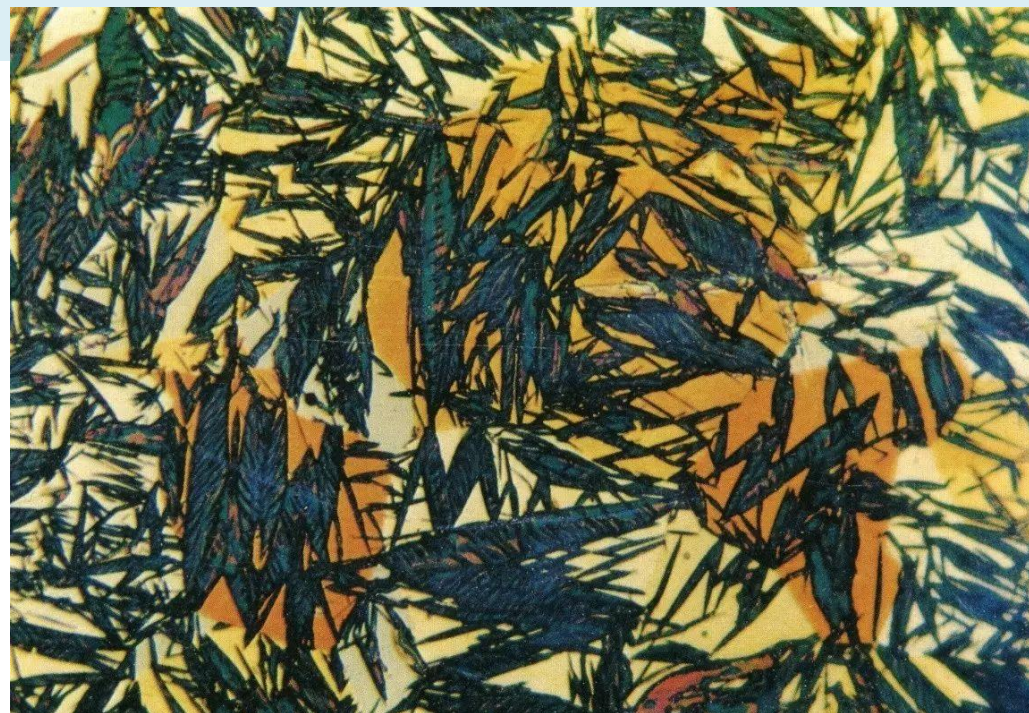
魏氏组织金相图

马氏体 (Martensite) / (M)

- 组织：碳在 α -Fe 中的过饱和固溶体称为马氏体，体心立方结构；
- 特征：马氏体是过冷奥氏体快速冷却，在 M_s 与 M_f 点之间的切变方式发生转变的产物，分为板条状马氏体（低碳）和针状马氏体；
- 性能：马氏体有很高的强度和硬度，但塑性很差，几乎为零，不能承受冲击载荷。
- 板条状马氏体：又称低碳马氏体，在低、中碳钢及不锈钢中形成，由许多成群的、相互平行排列的板条所组成的板条束。空间形状是扁条状的，一个奥氏体晶粒可转变成几个板条束（通常3到5个）；
- 针状马氏体：又称片状马氏体或高碳马氏体，片状马氏体常见于高、中碳钢及高Ni的Fe-Ni合金中；当最大尺寸的马氏体片小到光学显微镜无法分辨时，便称为隐晶马氏体。在生产中正常淬火得到的马氏体，一般都是隐晶马氏体。



板条状马氏体金相图

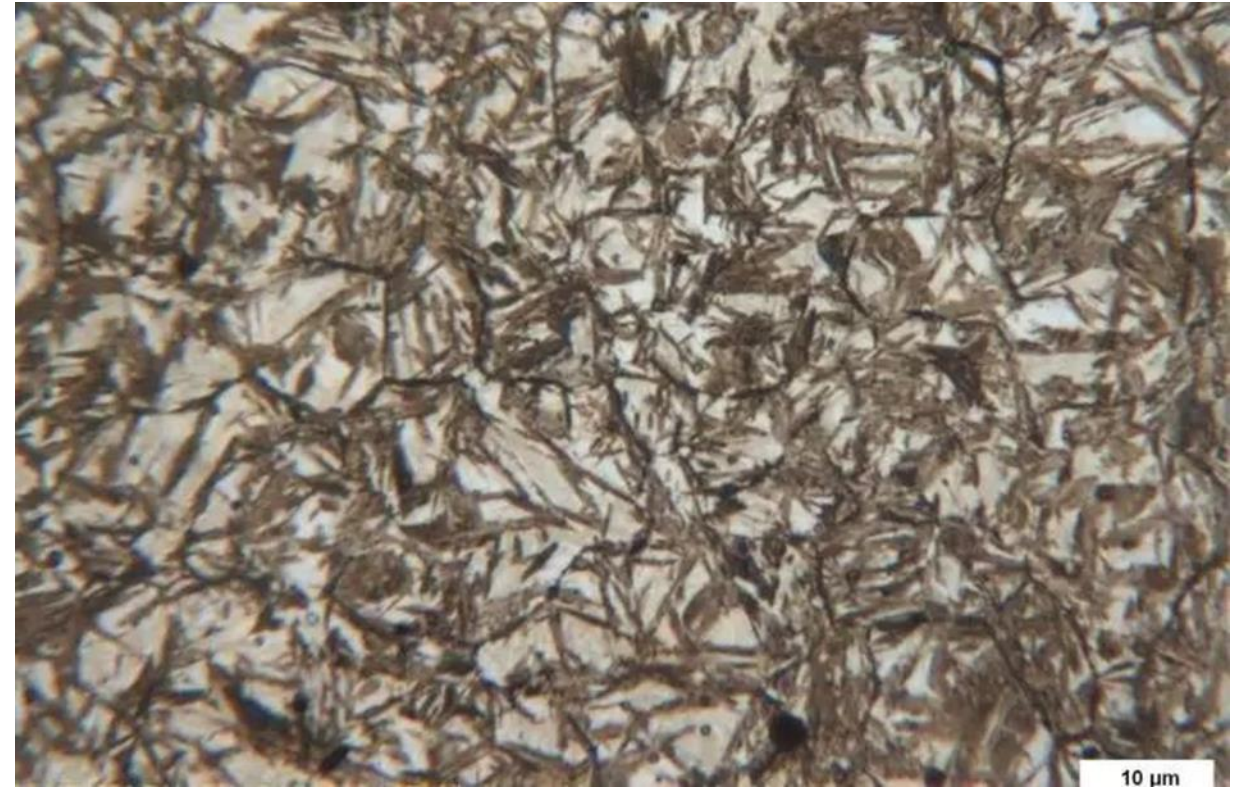


针状马氏体金相图

淬火后形成的马氏体经过回火还可以形成三种特殊的金相组织:

回火马氏体:

指淬火时形成的片状马氏体，于回火第一阶段发生分解——其中的碳以过渡碳化物的形式脱溶——所形成的、在固溶体基体内弥散分布着极其细小的过渡碳化物薄片的复相组织；这种组织在金相显微镜下即使放大到最大倍率也分辨不出其内部构造，只看到其整体是黑针（黑针的外形与淬火时形成的片状马氏体（亦称“ α 马氏体”）的白针基本相同），这种黑针称为“回火马氏体”



回火马氏体金相图

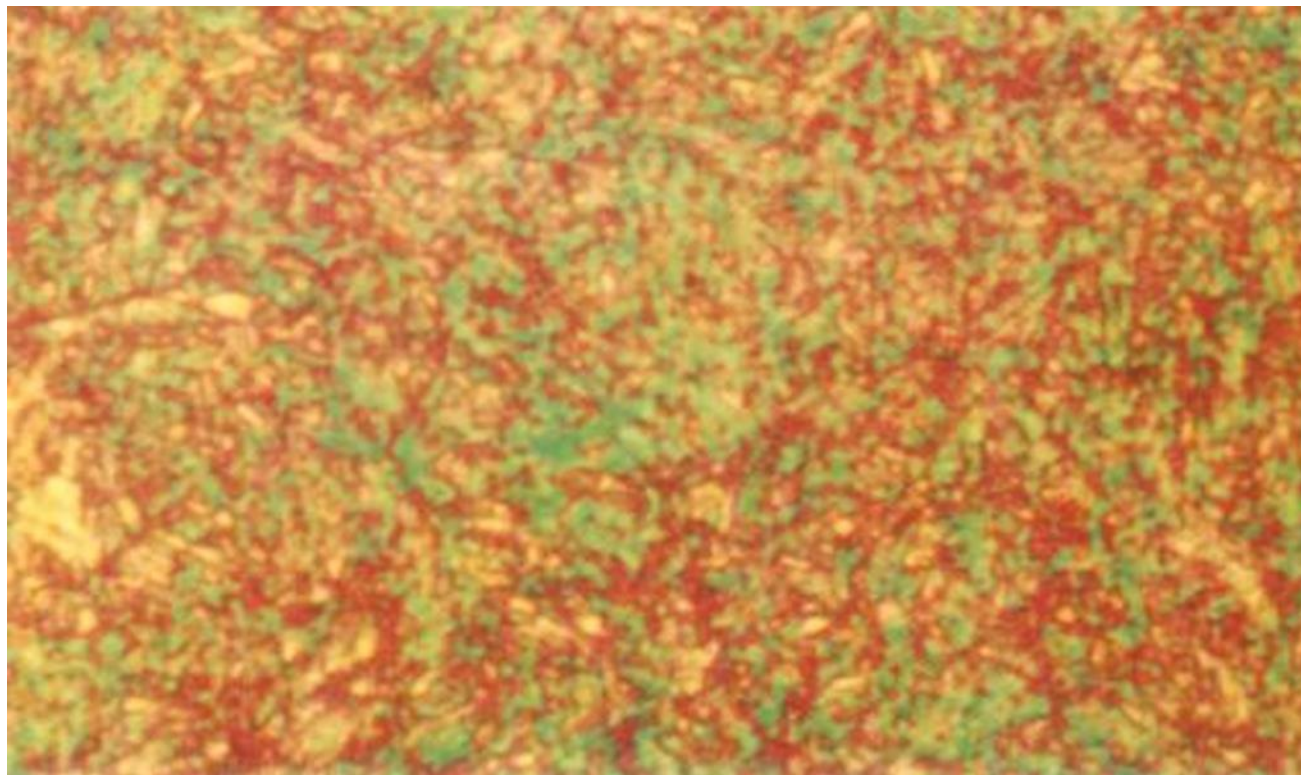
回火索氏体：

淬火马氏体经高温回火后的产物。

其特征是：索氏体基体上布有细小颗粒状碳化物，在光镜下能分辨清楚。

这种组织又称调质组织，它具有良好的强度和韧性的配合。

铁素体上的细颗粒状碳化物越是细小，则其硬度和强度稍高，韧性则稍差些；反之，硬度及强度较低，而韧性则高些。

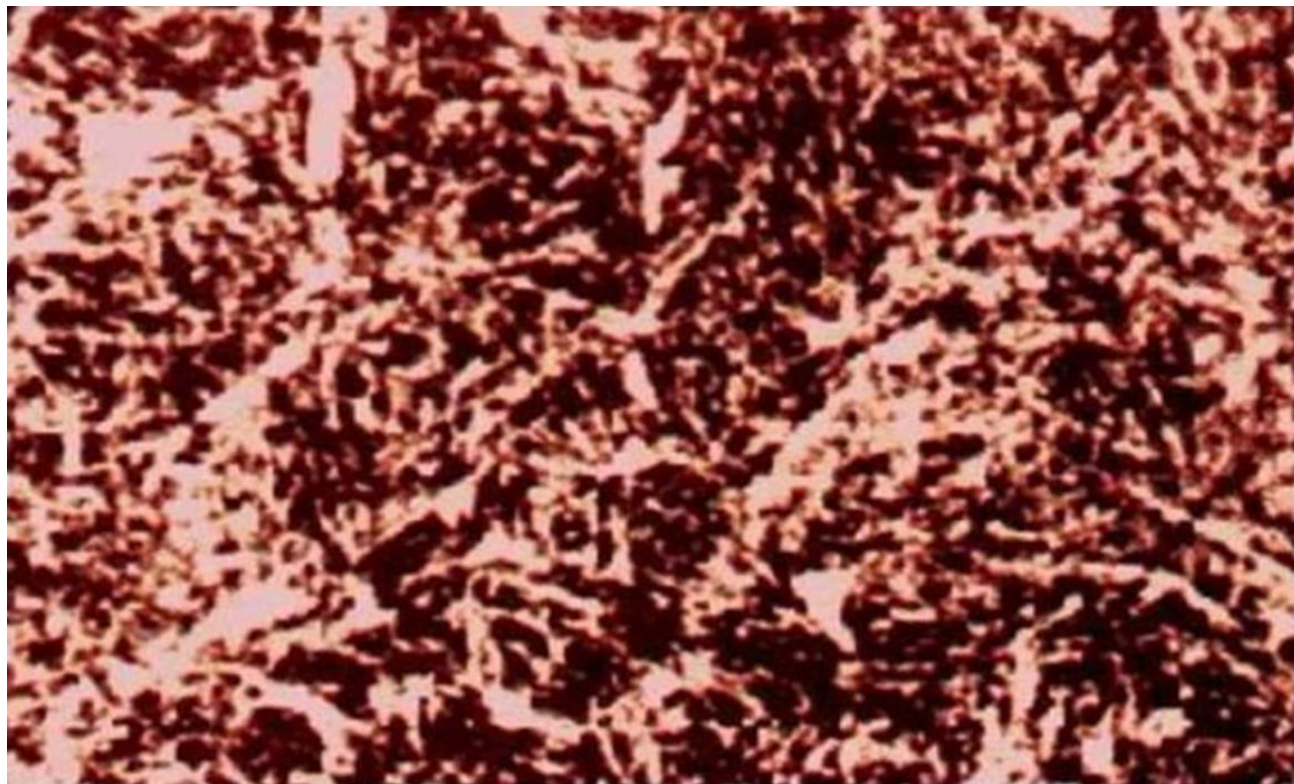


回火索氏体金相图

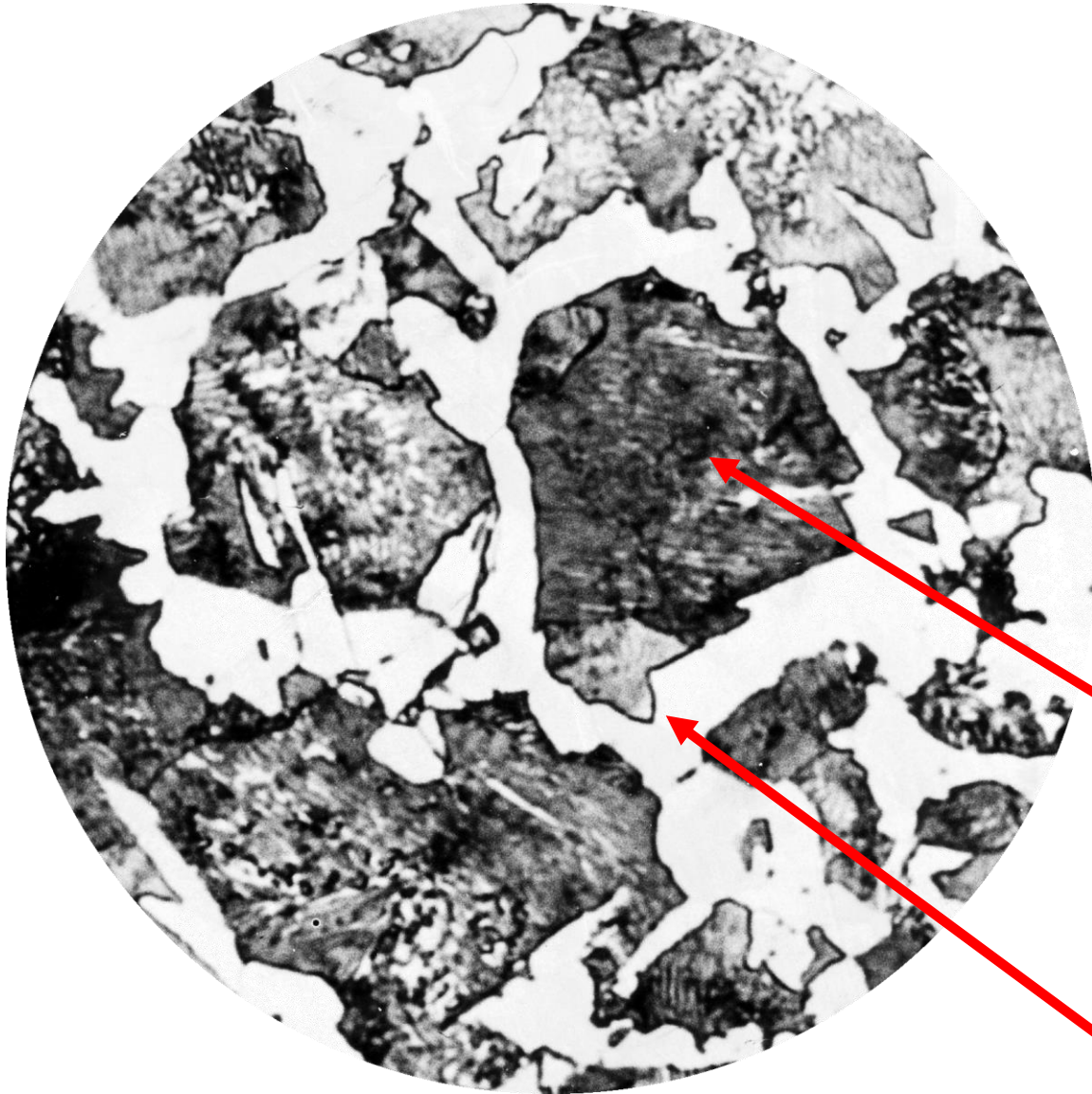
回火屈氏体：

淬火马氏体经中温回火的产物

其特征是：马氏体针状形态将逐步消失，但仍隐约可见（含铬合金钢，其合金铁素体的再结晶温度较高，故仍保持着针状形态），析出的碳化物细小，在光镜下难以分辨清楚，只有电镜下才可见到碳化物颗粒，极易受侵蚀而使组织变黑。如果回火温度偏上限或保留时间稍长，则使针叶呈白色；此时碳化物偏聚于针叶边缘，这时钢的硬度稍低，且强度下降。



回火屈氏体金相图



45钢860度空冷

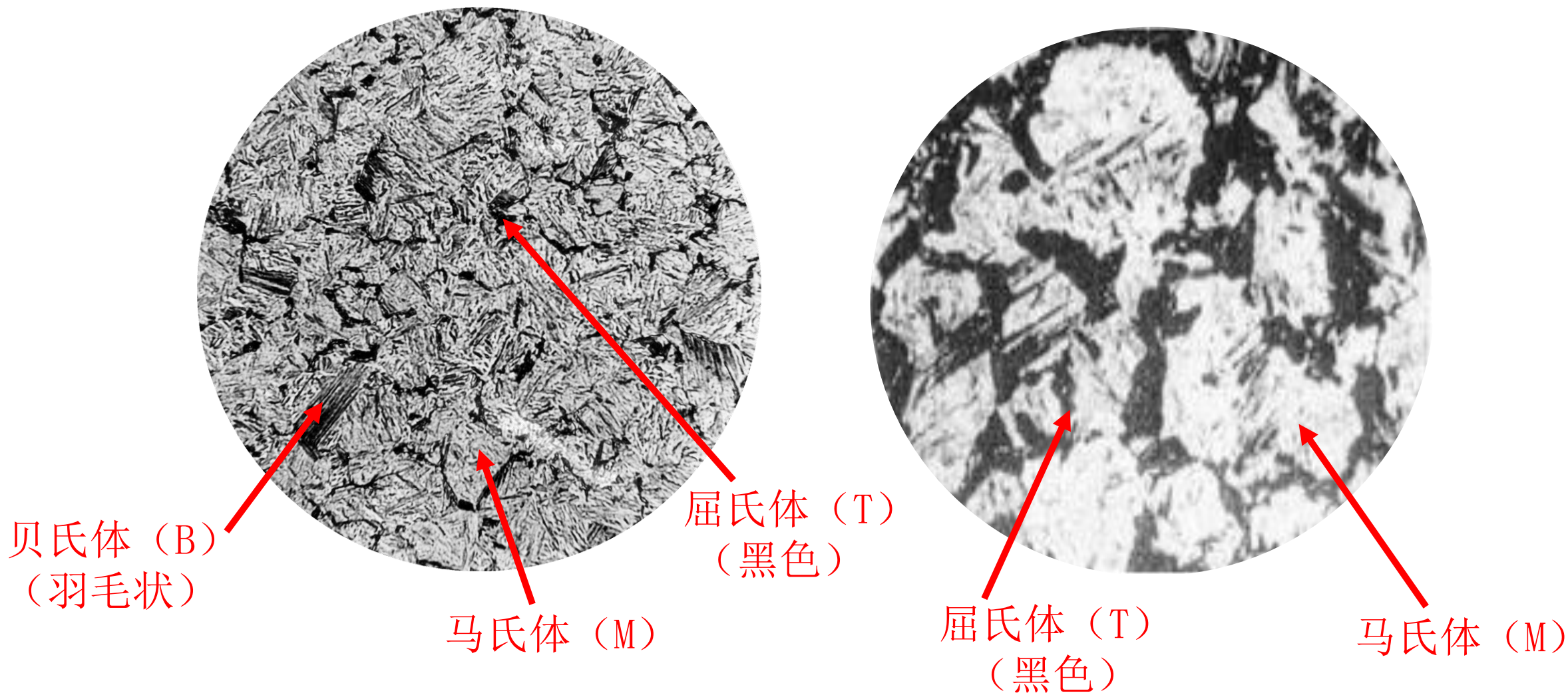
组织：
索氏体+铁素体

索氏体(S)

铁素体 (F)

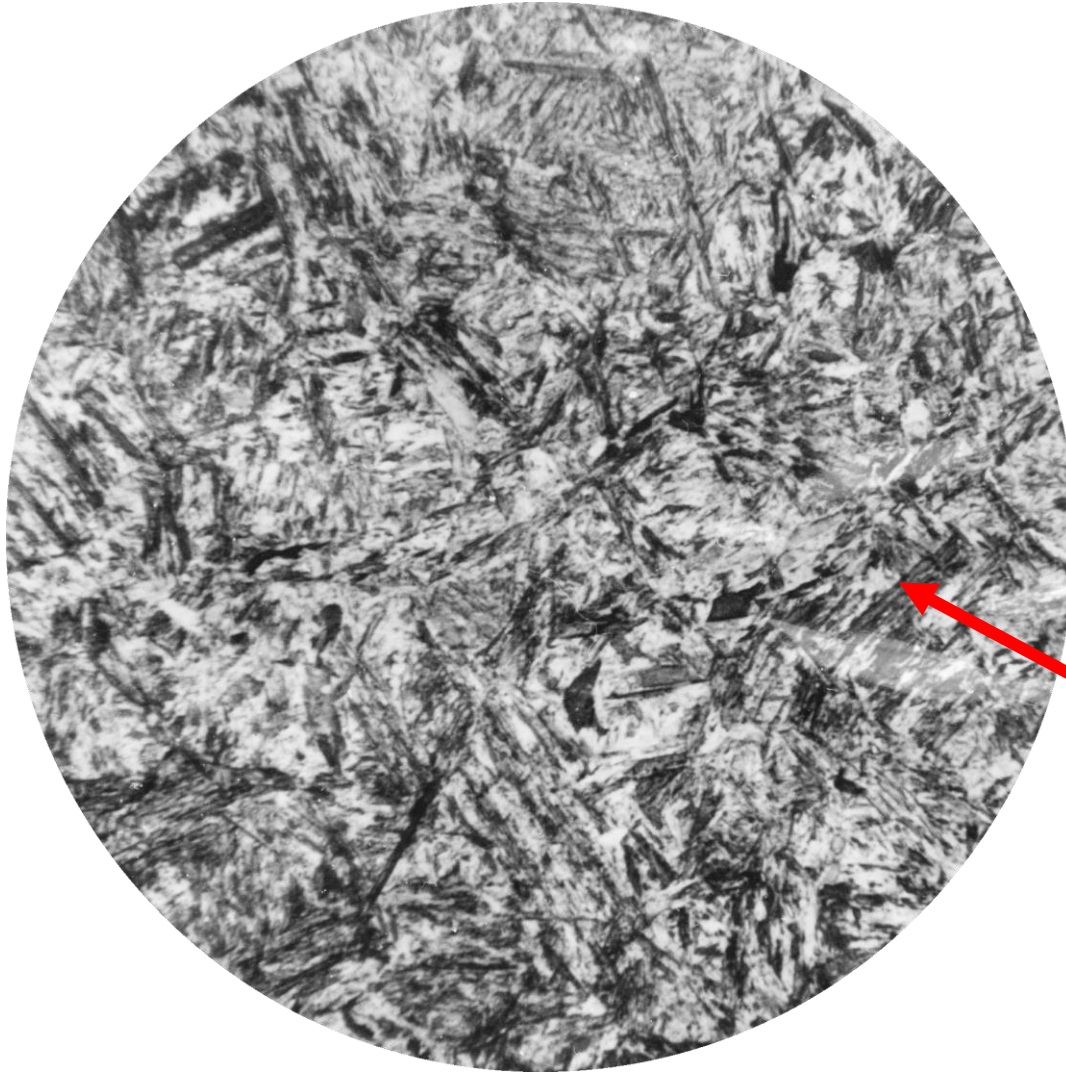
45钢860度油冷

组织：马氏体，贝氏体，屈氏体

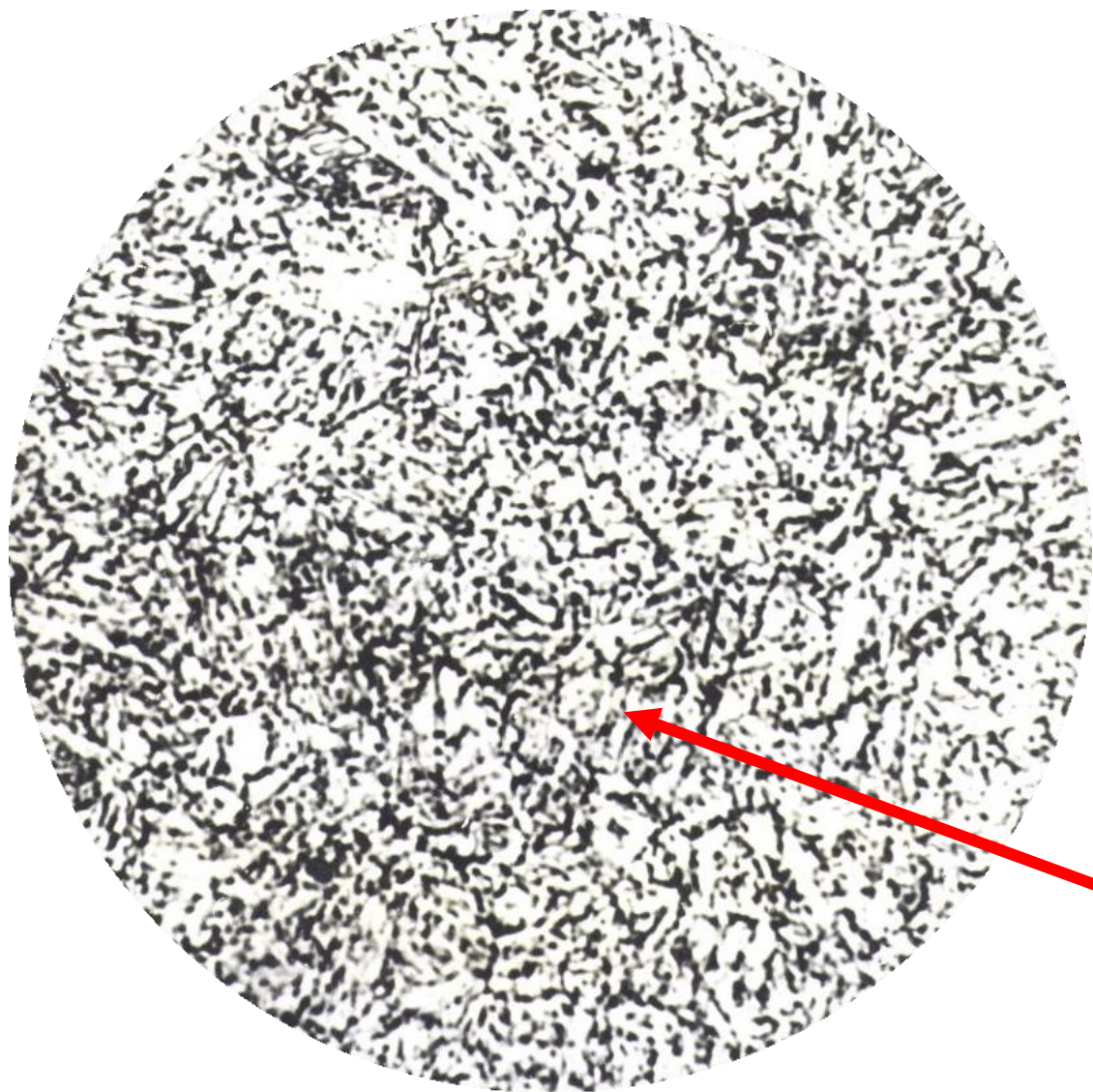


45钢860度水冷

组织：马氏体（M）



马氏体（M）



45钢860度水淬+600度回火

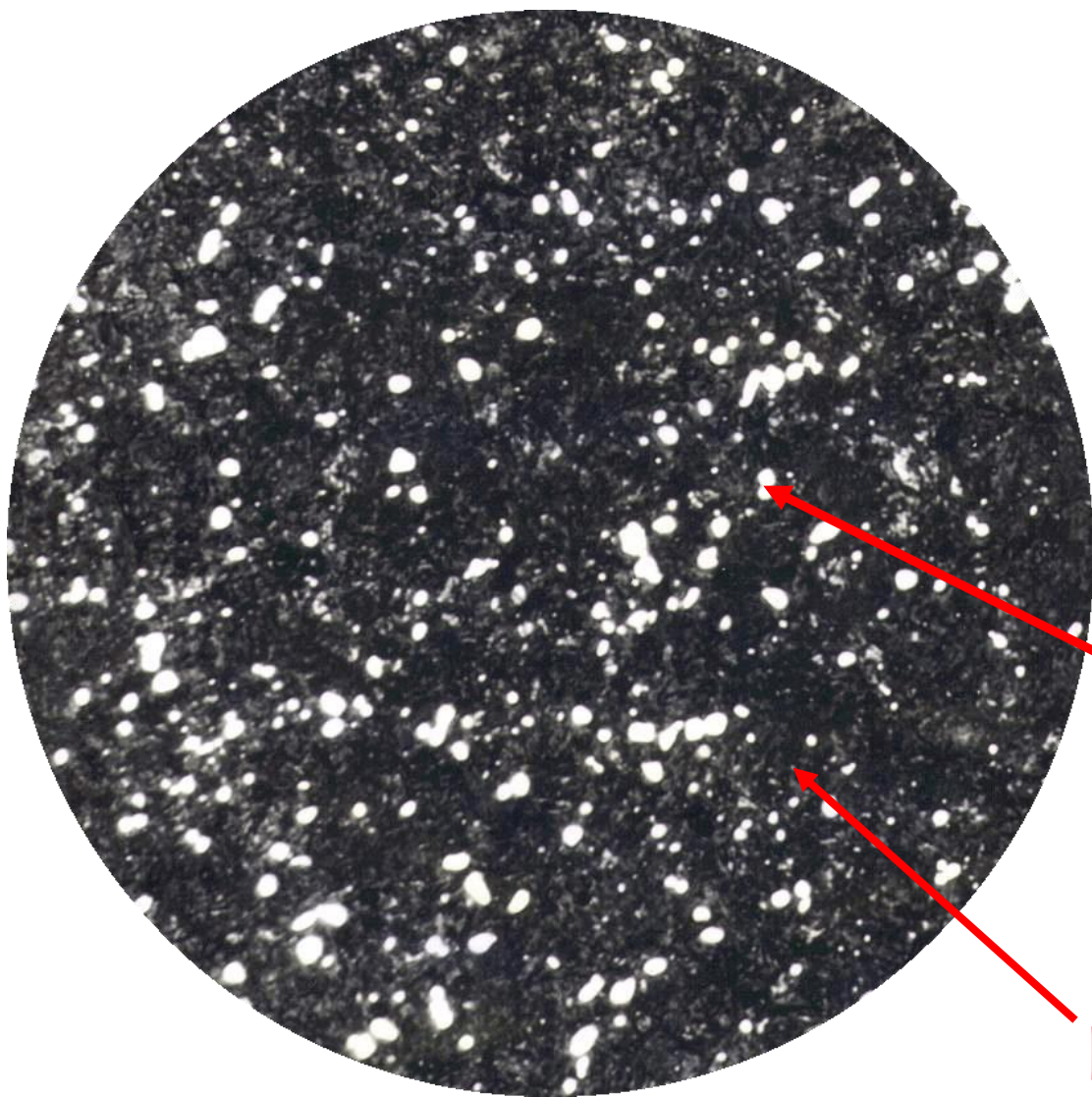
组织：回火索氏体（S_回）

回火索氏体（S_回）

T12钢780度水淬+200度回火

组织:

回火马氏体+粒状二次渗碳体+残余奥氏体

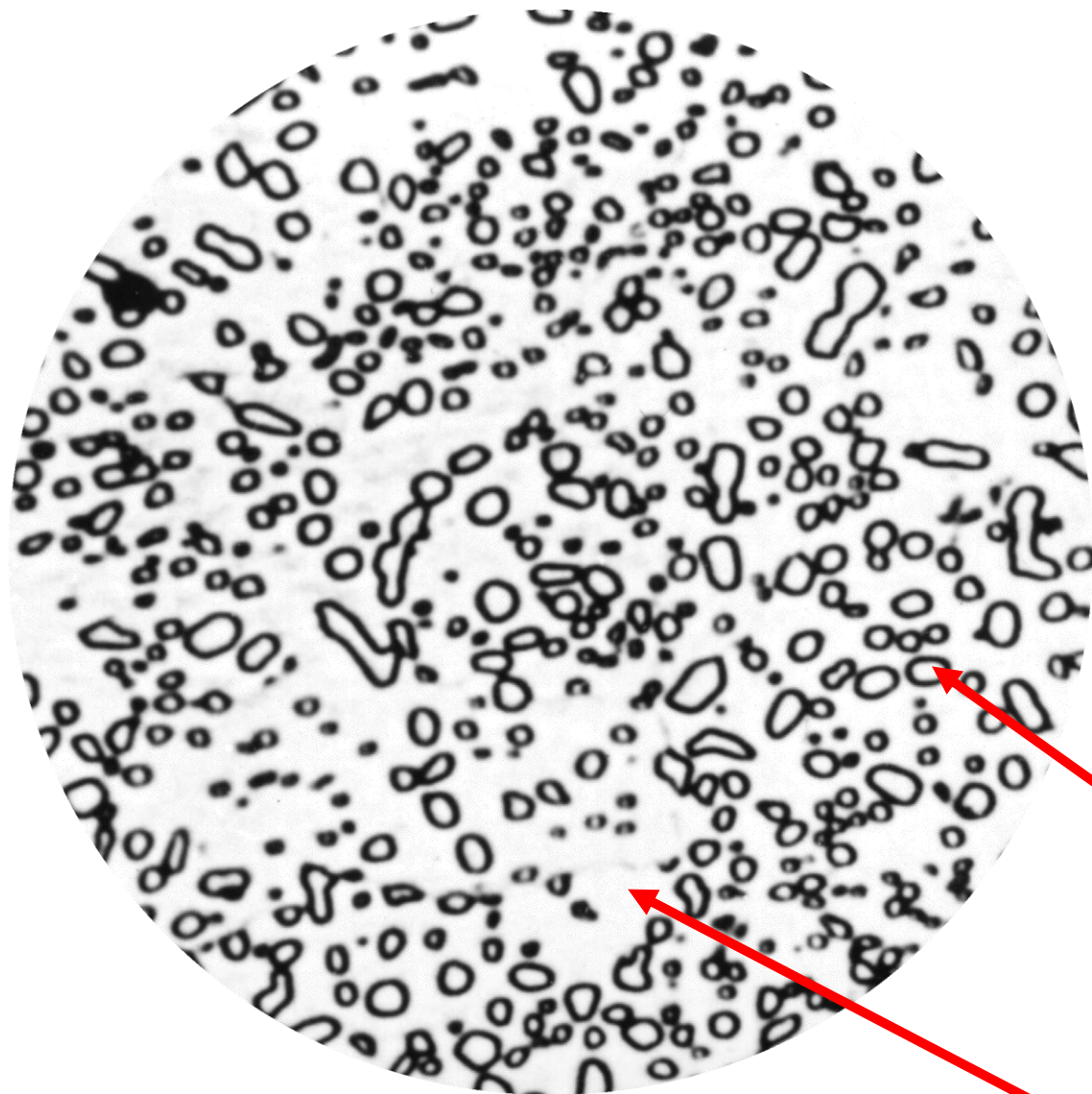


粒状二次渗碳体

回火马氏体+残余奥氏体

T12钢球化退火

组织：
球化体（球化渗碳体+铁素体
基体）



球化渗碳体

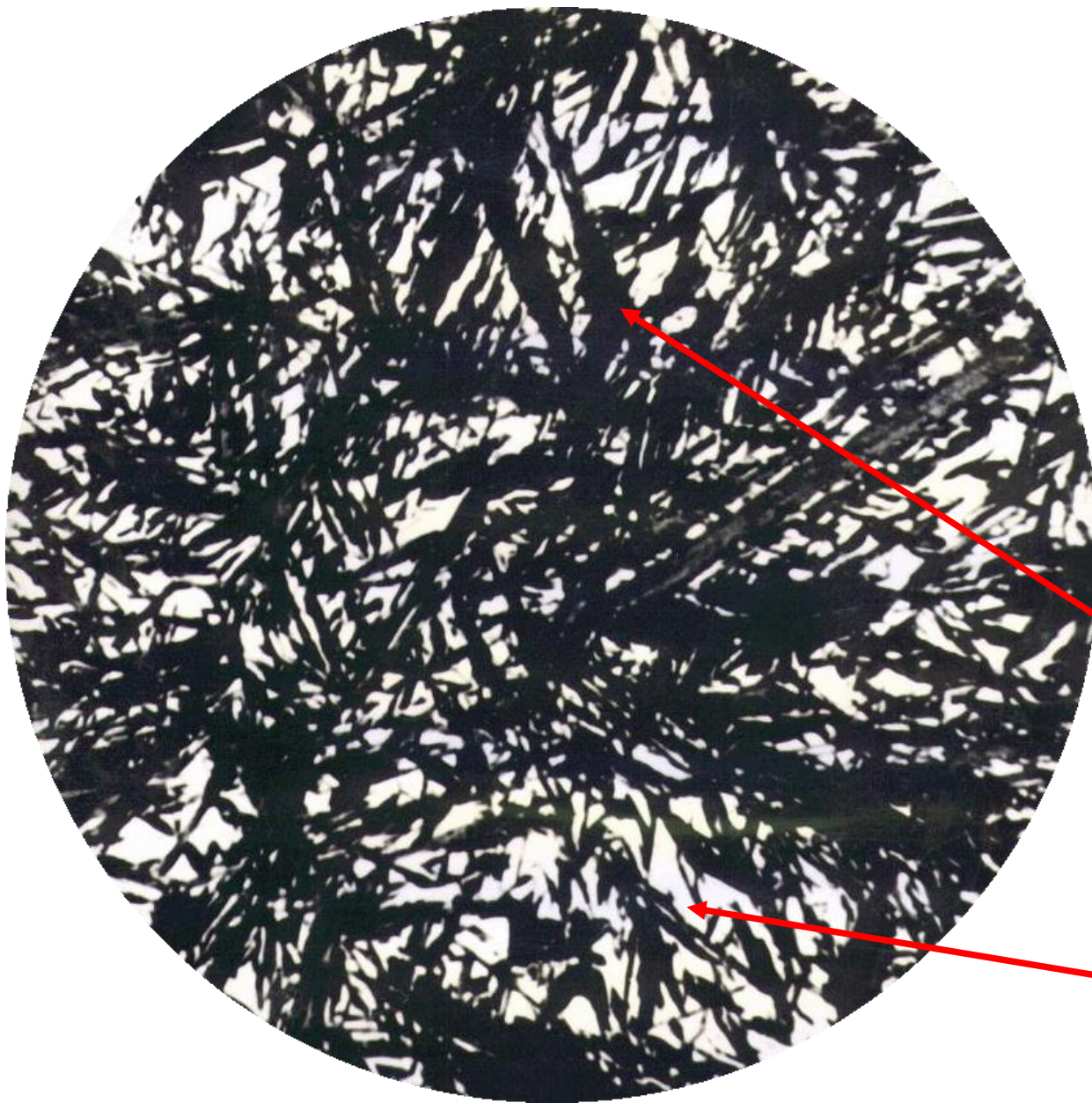
铁素体基体

T12钢1100度水淬

组织：马氏体+残余奥氏体

马氏体（黑色）

残余奥氏体（白色）



观察样品的材料、热处理工艺和显微组织

样品编号	材料	热处理工艺	浸蚀剂	显微组织
1	45 钢	860℃气冷	4%硝酸酒精	索氏体+铁素体
2	45 钢	860℃油冷	4%硝酸酒精	马氏体+屈氏体
3	45 钢	860℃水冷	4%硝酸酒精	马氏体
4	45 钢	860℃水冷+600℃回火	4%硝酸酒精	回火索氏体
5	T12 钢	760℃球化退火	4%硝酸酒精	球化体
6	T12 钢	780℃水冷+200℃回火	4%硝酸酒精	回火马氏体+二次渗碳体 +残余奥氏体